Desigualdades y Lema de Borel-Cantelli

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Desigualdad de Markov y derivadas

Desigualdad de Markov: Sea X una V.A. no negativa. Para todo $\lambda > 0$,

$$P(X \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda} E(X)$$

Desigualdad de Tchebychev: Si X es integrable, $\forall \lambda > 0$

$$P(|X - E(X)| \geq \lambda) \leq \frac{Var(X)}{\lambda^2}$$

Desigualdad de Markov generalizada: Sea X una variable aleatoria cualquiera. Entonces $\forall t > 0$,

$$P(|X| \geq \lambda) \leq \frac{E(|X|^t)}{\lambda^t}, \quad \forall \lambda > 0.$$

Ejemplo

Una fábrica produce cajas de chocolate. Cada caja contiene un chocolate blanco y uno negro. El peso de un chocolate negro, uno blanco y una caja vacía son variables aleatorias independientes con esperanza 50, 40 y 10 (gramos), respectivamente y varianzas 0.15, 0.1 y 0.01, respectivamente.

a) Hallar una cota inferior para la probabilidad de que una caja pese entre 98.5 y 101.5 gramos.

b) Hallar una cota inferior para la probabilidad de que el promedio de 10 cajas pese entre 98.5 y 101.5 gramos.

c) Hallar $n \in \mathbb{N}$ tal que la probabilidad del evento "el promedio de n cajas está entre 98.5 y 101.5 gramos" sea 0.9999.

a) $X =$ "peso de una caja de venta al público"

Hay que obtener $P(98{,}5 \leq X \leq 101{,}5) \geq \alpha$

$$98{,}5 - 100 \leq X - 100 \leq 101{,}5 - 100$$

$$-1{,}5 \leq X - 100 \leq 1{,}5 \Rightarrow |X - 100| \leq 1{,}5$$

$X =$ "peso de un chocolate negro" + "peso de un chocolate blanco" + + "peso de la caja vacía".

$$E(X) = 50 + 40 + 10 = 100 \text{ gr.}$$

$$P(98{,}5 \leq X \leq 101{,}5) = P(|X-100| \leq 1{,}5) = P(|X-E(X)| \leq 1{,}5)$$

Desigualdad de Tchebycher dice que: si X es integrable

$$P(|X-E(X)| \geq \lambda) \leq \frac{Var(X)}{\lambda^2}$$

$$P(|X-E(X)| < \lambda) \geq 1 - \frac{Var(X)}{\lambda^2}$$

$$P(|X-E(X)| \leq 1{,}5) = P(|X-E(X)| < 1{,}5) \geq 1 - \frac{Var(X)}{(1{,}5)^2}$$

$$Var(X) = Var(\text{"cm"}) + Var(\text{"cb"}) + Var(\text{"cv"})$$

$$= 0{,}15 + 0{,}1 + 0{,}01 = 0{,}26$$

$$P(\underbrace{|X - E(X)| \leq 1{,}5}_{\{98{,}5 \leq X \leq 101{,}5\}}) \geq 1 - \frac{0{,}26}{(1{,}5)^2}$$

b) $Y = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \quad , \qquad X_i \overset{iid}{\sim} X$

$$E(Y) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} E(X_i) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} E(X) = E(X) = 100.$$

$$Var(Y) = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{10} Var(X_i) = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{10} Var(X) = \frac{1}{10} Var(X) = 0{,}026$$

$$P(98{,}5 \leq Y \leq 101{,}5) = P(|Y - E(Y)| \leq 1{,}5) =$$

Tchebychev

$$\geq 1 - \frac{Var(Y)}{(1{,}5)^2} = 1 - \frac{0{,}026}{(1{,}5)^2}$$

c) $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \quad , \quad X_i \overset{iid}{\sim} X$

$$E(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E(X) = E(X) = 100.$$

$$Var(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} Var(X) = \frac{Var(X)}{n} = \frac{0{,}26}{n}$$

$$P(98{,}5 \leq Y_n \leq 101{,}5) = P(|Y_n - E(Y_n)| \leq 1{,}5) \geq$$

$$\geq 1 - \frac{Var(Y_n)}{(1{,}5)^2} = 1 - \underbrace{\frac{0{,}26}{n(1{,}5)^2}} \geq 0{,}9999$$

Tchebychev

Hay que resolver $1 - \frac{0,26}{n(1,5)^2} \geq 0,9999$

$$0,0001 \geq \frac{0,26}{n(1,5)^2} \Rightarrow n \geq \frac{0,26}{0,0001 \cdot (1,5)^2}$$

$$\approx 1155,5$$

Demostrar que si $X \geq k$ y $E(X) = k$, entonces $P(X = k) = 1$.

Solución: Sé que $P(X \geq k) = 1$, como $X \geq k$ entonces

$Y = X - k$ es no negativa, aplico Markov a Y:

$$P(Y \geq \lambda) \leq \frac{E(Y)}{\lambda} \qquad \forall \ \lambda > 0$$

En particular,

$$P\left(X - k \geq \frac{1}{n}\right) \leq \frac{0}{\frac{1}{n}} = 0 \qquad \forall \ n \in \mathbb{N}$$

$$Y = X - k \Rightarrow E(Y) = E(X) - k = 0$$

Los eventos $\{X-k \geq \frac{1}{n}\}$ tienen probabilidad 0 $\forall n$.

" " $\{X-k < \frac{1}{n}\}$ " " 1 $\forall n$.

Por otro lado, si considero los siguientes eventos:

$$A_n = \{0 \leq X-k < \frac{1}{n}\} \underset{n \to +\infty}{\searrow} \{0 \leq X-k \leq 0\}$$

$$A_n \supset A_{n+1} \quad \text{y} \quad \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n = \{X=k\}$$

¿Cuál es la probabilidad? $P(A_n) \searrow P(X=k)$

$$P(A_n) = P\left(0 \le X-k < \frac{1}{n}\right) = 1$$

$$\underbrace{P\left(X-k < \frac{1}{n}\right)}_{1} - \underbrace{P(X-k<0)}_{0}$$

$$P(X=k) \leftarrow \underbrace{P(A_n)}_{1}$$

Posso concluir que $P(X=k)=1$.

Desigualdad de Jensen

Sea φ una función convexa definida en la recta. Si la variable aleatoria X es integrable, entonces

$$E(\varphi(X)) \geq \varphi(E(X))$$

Extensión: Vale también si φ es convexa en $A \subset \mathbb{R}$ siempre que $P(X \in A) = 1$.

Ejemplo

X es integrable

Corolario: Sea X una variable aleatoria no negativa y ϕ una función convexa no decreciente en $[0, +\infty)$. Demostrar que $\forall\ \lambda > 0$:

$$\phi(\lambda P(X \geq \lambda)) \leq E\phi(X)$$

Ejercicio: Demostrar $\forall\ \alpha > 0$, $\forall\ \lambda > 1$:

$$\alpha e^{-\lambda\alpha} \leq \ln\left(\frac{\lambda}{\lambda - 1}\right)$$

Demo del Corolario: Por la desig. de Markov:

$\lambda P(X \geq \lambda) \leq E(X)$. Como φ es no decrec en $[0,+\infty)$

$$\varphi(\lambda P(X \geq \lambda)) \leq \varphi(E(X)) \underset{\text{Jensen}}{\leq} E(\varphi(X))$$

Ejercicio: $\forall \lambda > 0$, $\forall \alpha > 1$:

$$\alpha e^{-\alpha\lambda} \leq \ln\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

Demo: Tomo $X \sim Exp(\alpha)$. Por la desig. anterior con la función: $\varphi(x) = e^{x}$.

$$\underbrace{\varphi(\lambda P(X \geq \lambda))} = \varphi(\lambda e^{-\lambda\alpha}) = \underbrace{e^{\lambda e^{-\lambda\alpha}}}$$

$$\leq E(\varphi(X)) = \int_0^{+\infty} e^{x} \alpha e^{-x\alpha} dx = \alpha \int_0^{+\infty} e^{x(1-\alpha)} dx$$

$$=$$

$$\alpha \int_0^{+\infty} e^{x(1-\alpha)}\,dx = \frac{\alpha}{\alpha-1} \cdot \underbrace{\int_0^{+\infty} (\alpha-1)\, e^{x(1-\alpha)}\,dx}_{\underbrace{\int_0^{+\infty} (\alpha-1)\, e^{-x(\alpha-1)}\,dx}_{\text{Integral sera V.A } Y \sim \mathcal{E}(\alpha-1)}}$$

$$= \frac{\alpha}{\alpha-1}$$

Juntando todo:

$$e^{\lambda e^{-\lambda \alpha}} \leq \frac{\alpha}{\alpha - 1}$$

$$\lambda e^{-\lambda \alpha} \leq \ln\left(\frac{\alpha}{\alpha - 1}\right)$$

$\blacksquare$

Ejemplo

Utilizando solamente argumentos probabilísticos, demostrar que $\forall\ \beta \geq 1$ y $\forall\ \alpha > 0$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{\beta}\alpha^{k}}{k!} \geq \alpha^{\beta} e^{\alpha}$$

Basta ver que $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} k^{\beta} \boxed{\frac{e^{-\alpha}\alpha^{k}}{k!}} \geq \alpha^{\beta}$.

No es otra cosa que aplicar Jensen con $\varphi(X) = X^{\beta}$ y $X \sim P(\alpha)$.

Tengo $X \sim \text{Poisson}(\alpha)$. La función $\varphi(x) = x^{\beta}$, $\beta \geq 1$

$$\varphi'(x) = \beta\, x^{\beta-1}$$

$$\varphi''(x) = \beta(\beta-1)\, x^{\beta-2} \geq 0 \quad \Rightarrow \varphi \text{ es convexa.}$$

$$\varphi\big(E(X)\big) \leq E\big(\varphi(X)\big)$$

$$\alpha^{\beta} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} k^{\beta} \frac{e^{-\alpha}\alpha^{k}}{k!}$$

Ejercicio Breakout Rooms

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $h(x) \in C^2[0,n]$ tal que $h''(x) \geq 0 \; \forall \; x \in (0,n)$. Demostrar que

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{h(k)}{k!(n-k)!} \geq \frac{2^n h(\frac{n}{2})}{n!}$$

$E(X) = \frac{n}{2}$

Sol: Sea $X \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{1}{2}\right)$. Basta ver que

$$\sum_{k=0}^{n} h(x) \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} \geq \underbrace{h\left(\frac{n}{2}\right)}$$

Uso Jensen con h:

$$h\left(E(X)\right) \leq E\left(h(X)\right)$$

Como h es convexa en $[0, n]$

y $P(0 \leq X \leq n) = 1$

Lema de Borel-Cantelli

Sean $A_1, A_2, \ldots$ sucesos aleatorios en $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, es decir, $A_n \in \mathcal{A}$. $\forall n$.

a) Si $\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) < \infty$, entonces $\boxed{P(A_n \text{ infinitas veces}) = 0}$

b) Si $\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = +\infty$ y los A_n son independientes,

entonces $P(A_n \text{ infinitas veces}) = 1$

Teorema de Aguirre:

Si $X \geq k$ y $E(X) = k \Rightarrow P(X=k) = 1$.

Solución: Sea $B_n = \{X - k \geq \frac{1}{n}\}$. Por Markov:

$$P(B_n) \leq \frac{E(X-k)}{\frac{1}{n}} = 0. \quad \text{Como } \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) = 0 < \infty$$

por Borel-Cantelli, $P(B_n \text{ infinitas veces}) = 0$.

Lo que quiere decir es que $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tal que B_n no ocurre $\forall\, n \geq n_0$, o sea, $P(0 \leq X - k < \frac{1}{n} \ \forall\, n \geq n_0) = 1$.

Como $\{0 \leq X - k < \frac{1}{n} \ \forall\, n \geq n_0\} = \{X = k\}$ estamos. $\blacksquare$

Ejercicio

Sea S una secuencia finita de caras y sellos. Demuestre que si una moneda no necesariamente honesta (es decir, tiene probabilidad p de salir cara) es lanzada independientemente un número infinito de veces, entonces S saldrá infinitas veces en la sucesión obtenida, con probabilidad 1.

$S = \{c, s, s, s, s, c\}$

Solución: Sea $k = \# S$. Sea $R = (R_1, R_2, \dots)$ la sucesión infinita con los resultados del experimento. y $R_i \in \{c, s\}$

S está en R si $\exists n$ tal que la sucesión que se forma entre R_n y R_{n+k-1} contiene a S.

Sea $A_n =$ "S ocurre entre R_n y R_{n+k-1}."

$$P(A_n) = p^{\#\text{caras de } S} (1-p)^{\#\text{sellos de } S}.$$ Denoto $j = \#$ caras de S

Como $$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} p^j (1-p)^{k-j} = +\infty.$$

Por Borel-Cantelli,

$$P(A_n \text{ ocurre infinitas veces}) = 1.$$

Aclaración: Como las tiradas son independientes,

$$P(A_n) = P(\text{"S ocurre en k tiradas de moneda"})$$

$$= p^{j}(1-p)^{k-j}$$

j = nº de caras en S

k = longitud de S.

Ejercicio

Sean $X_1, X_2, ...$ V.A. independientes tales que X_n tiene distribución $U[0, a_n]$ donde $a_n > 0$. Muestre que:

a) Si $a_n = n^2$, entonces con probabilidad 1, solamente un número finito de las X_n toma valores menores que 1.

b) Si $a_n = n$, entonces con probabilidad 1, un número infinito de las X_n toma valores menores que 1.

Solución:

a) Como $X_n \sim U[0, n^2]$, entonces $P(X_n < 1) = \frac{1}{n^2}$.

Considero el evento $A_n = \{X_n < 1\}$. $n \in \mathbb{N}$. Dado que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X_n < 1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

Por el Lema de Borel-Cantelli:

$$P(A_n \text{ ocurre infinitas veces}) = 0, \text{ o sea,}$$

$$P(\underbrace{A_n \text{ ocurre finitas veces}}_{X_n < 1}) = 1$$

b) Como $X_n \sim U[0,n]$ entonces $P(X_n < 1) = \frac{1}{n}$.

Considero el evento $A_n = \{X_n < 1\}$. Los eventos A_n son independientes porque X_n eran independientes. Además,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X_n < 1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

Por el Lema de Borel-Cantelli,

$$P(A_n \text{ ocurre infinitas veces}) = 1.$$

Ejercicio Breakout Rooms

Tarea

Sean $X_1, X_2, ... \overset{iid}{\sim} Exp(1)$. Muestre que:

a) $P\left(\dfrac{X_n}{\ln(n)} > 1 \text{ infinitas veces}\right) = 1$, pero

b) $P\left(\dfrac{X_n}{\ln(n)} > 2 \text{ infinitas veces}\right) = 0$,